

高精度传感器CAN协议

指令使用说明：

串口发送指令必须要在**10S**内完成，否则会自动上锁，为避免自动上锁，可以先进行以下步骤。

- 1. 输入解锁指令
- 2. 输入需要修改或读取数据的指令
- 3. 保存指令

寄存器表

ADDR (Hex)	ADDR (Dec)	REGISTER NAME	FUNCTION	SERIAL I/F	Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8	Bit7	Bit6
00	00	SAVE	保存/重启/恢复出厂	R/W	SAVE[15:0]									
01	01	CALSW	校准模式	R/W										
03	03		输出速率	R/W										
04	04	BAUD	串口波特率	R/W										
05	05	AXOFFSET	加速度X零偏	R/W	AXOFFSET[15:0]									
06	06	AYOFFSET	加速度Y零偏	R/W	AYOFFSET[15:0]									
07	07	AZOFFSET	加速度Z零偏	R/W	AZOFFSET[15:0]									
08	08	GXOFFSET	角速度X零偏	R/W	GXOFFSET[15:0]									
09	09	GYOFFSET	角速度Y零偏	R/W	GYOFFSET[15:0]									
0A	10	GZOFFSET	角速度Z零偏	R/W	GZOFFSET[15:0]									
0B	11	HXOFFSET	磁场X零偏	R/W	HXOFFSET[15:0]									
0C	12	HYOFFSET	磁场Y零偏	R/W	HYOFFSET[15:0]									
0D	13	HZOFFSET	磁场Z零偏	R/W	HZOFFSET[15:0]									
0E	14	WORKMODE [1]	Z轴运行模式	R/W	WORKMODE[15:0]									
10	16	GYROPTP [1]	Z轴静止峰峰值	R/W	GYROPTP[15:0]									
11	17	GPTPTIME [1]	Z轴峰峰值获取时间	R/W	GPTPTIME[15:0]									
12	18	GYROBAIS [1]	Z轴零偏值	R/W	GYROBAIS[15:0]									
13	19	GBAISTIME [1]	Z轴零偏获取时间	R/W	GBAISTIME[15:0]									
14	20	GSTATICTHRE [1]	Z轴静止阈值	R/W	GSTATICTHRE[15:0]									
15	21	GSTATICTIME [1]	Z轴稳定时间	R/W	GSTATICTIME[15:0]									
16	22	PGSCALE [1]	Z轴标定因素P	R/W	PGSCALE[15:0]									
18	24	GSCALERANGE [1]	Z轴校准角度	R/W	GSCALERANGE[15:0]									
1A	26	IICADDR	设备地址	R/W										
1B	27	LEDOFF	关闭LED灯	R/W										
1C	28	MAGRANGX	磁场X校准范围	R/W	MAGRANGX[15:0]									
1D	29	MAGRANGY	磁场Y校准范围	R/W	MAGRANGY[15:0]									

1E	30	MAGRANGZ	磁场Z校准范围	R/W	MAGRANGZ[15:0]									
1F	31	BANDWIDTH	带宽	R/W										
20	32	GYRORANGE	陀螺仪量程	R/W										
21	33	ACCRANGE	加速度量程	R/W										
23	35	ORIENT	安装方向	R/W										
24	36	AXIS6	算法	R/W										
25	37	FILTK	动态滤波	R/W	FILTK[15:0]									
26	38	GPSBAUD	GPS波特率	R/W										
27	39	READADDR	读取寄存器	R/W										
2A	42	ACCFILT	加速度滤波	R/W	ACCFILT[15:0]									
2E	46	VERSION	版本号	R	VERSION[15:0]									
30	48	YYMM	年月	R/W	MOUTH[15:8]									
31	49	DDHH	日时	R/W	HOUR[15:8]									
32	50	MMSS	分秒	R/W	SECONDS[15:8]									
33	51	MS	毫秒	R/W	MS[15:0]									
34	52	AX	加速度X	R	AX[15:0]									
35	53	AY	加速度Y	R	AY[15:0]									
36	54	AZ	加速度Z	R	AZ[15:0]									
37	55	GX	角速度X	R	GX[15:0]									
38	56	GY	角速度Y	R	GY[15:0]									
39	57	GZ	角速度Z	R	GZ[15:0]									
3A	58	HX	磁场X	R	HX[15:0]									
3B	59	HY	磁场Y	R	HY[15:0]									
3C	60	HZ	磁场Z	R	HZ[15:0]									
3D	61	LRoll	X 轴角度低位	R	LRoll[15:0]									
3E	62	HRoll	X 轴角度高位	R	HRoll[15:0]									
3F	63	LPitch	Y 轴角度低位	R	LPitch[15:0]									
40	64	HPitch	Y 轴角度高位	R	HPitch[15:0]									
41	65	LYaw	Z 轴角度低位	R	LYaw[15:0]									
42	66	HYaw	Z 轴角度高位	R	HYaw[15:0]									
43	67	TEMP	模块温度	R	TEMP[15:0]									
61	97	GYROCALITHR	陀螺仪校准阈值	R/W	GYROCALITHR[15:0]									
63	99	GYROCALTIME	陀螺仪校准时间	R/W	GYROCALTIME[15:0]									
69	105	KEY	解锁	R/W	KEY[15:0]									
6A	105	WERROR	陀螺仪变化值	R/W	WERROR[15:0]									
6E	110	WZTIME	Z轴静止时间阈值	R/W	WZTIME[15:0]									
6F	111	WZSTATIC	Z轴静止阈值	R/W	WZSTATIC[15:0]									
74	116	MODELAY	485数据应答延时	R/W	MODELAY[15:0]									
7F	127	NUMBERID1	设备编号1-2	R	ID2[15:8]									

80	128	NUMBERID2	设备编号3-4	R	ID4[15:8]	
81	129	NUMBERID3	设备编号5-6	R	ID6[15:8]	
82	130	NUMBERID4	设备编号7-8	R	ID8[15:8]	
83	131	NUMBERID5	设备编号9-10	R	ID10[15:8]	
84	132	NUMBERID6	设备编号11-12	R	ID12[15:8]	
8B	139	MAGANGLE	磁力计角度	R/W		
95	149	LREFROLL	ROLL角零偏低位	R/W	LREFROLL[15:0]	
96	150	HREFROLL	ROLL角零偏高位	R/W	HREFROLL[15:0]	
97	151	LREFPITCH	PITCH角零偏低位	R/W	LREFPITCH[15:0]	
98	152	HREFPITCH	PITCH 角零偏高位	R/W	HREFPITCH[15:0]	

说明：

1.标注寄存器只适用于HWTX073。

协议格式

主动输出格式

- 数据是按照16进制方式发送的，不是ASCII码。
- 每个数据分低字节和高字节依次传送，二者组合成一个有符号的short类型的数据。例如数据DATA1，其中DATA1L为低字节，DATA1H为高字节。转换方法如下：假设DATA1为实际的数据，DATA1H为其高字节部分，DATA1L为其低字节部分，那么：DATA1=(short)((short)DATA1H<<8|DATA1L)。这里一定要注意DATA1H需要先强制转换为一个有符号的short类型的数据以后再移位，并且DATA1的数据类型也是有符号的short类型，这样才能表示出负数。

协议头	数据内容	数据低8位	数据高8位	数据低8位	数据高8位	数据低8位	数据高8位
0x55	TYPE 【1】	DATA1L[7:0]	DATA1H[15:8]]	DATA2L[7:0]	DATA2H[15:8]]	DATA3L[7:0]	DATA3H[15:8]

【1】TYPE(数据内容):

TYPE	备注
0x50	时间
0x51	加速度
0x52	角速度
0x53	角度
0x54	磁场
0x5F	读取

时间输出

0x55	0x50	YY	MM	DD	HH	MN	SS
------	------	----	----	----	----	----	----

名称	描述	备注
YY	年	
MM	月	

DD	日	
HH	时	
MN	分	
SS	秒	

加速度输出

0x55	0x51	AxL	AxH	AyL	AyH	AzL	AzH

名称	描述	备注
AxL	加速度X低8位	加速度X=((AxH<<8) AxL)/32768*16g (g为重力加速度，可取9.8m/s2)
AxH	加速度X高8位	
AyL	加速度Y低8位	加速度Y=((AyH<<8) AyL)/32768*16g (g为重力加速度，可取9.8m/s2)
AyH	加速度Y高8位	
AzL	加速度Z低8位	加速度Z=((AzH<<8) AzL)/32768*16g (g为重力加速度，可取9.8m/s2)
AzH	加速度Z高8位	

角速度输出

0x55	0x52	WxL	WxH	WyL	WyH	WzL	WzH

名称	描述	备注
WxL	角速度X低8位	角速度X=((WxH<<8) WxL)/32768*2000°/s
WxH	角速度X高8位	
WyL	角速度Y低8位	角速度Y=((WyH<<8) WyL)/32768*2000°/s
WyH	角速度Y高8位	
WzL	角速度Z低8位	角速度Z=((WzH<<8) WzL)/32768*2000°/s
WzH	角速度Z高8位	

角度输出Roll

0x55	0x53	0x01	0x00	LRollL	LRollH	HRollL	HRollH

名称	描述	备注
0x01	滚转角X标识	指示此数据包为滚转角数据
0x00	保留	保留
LRollL	滚转角X[7:0]	滚转角（x轴） Roll = (float)((((int)HRollH<<24) ((int)HRollL<<16) ((int)LRollH<<8) (int)LRollL)/1000.0
LRollH	滚转角X[15:8]	
HRollL	滚转角X[23:16]	

HRollH	滚转角X[31:24]
--------	-------------

角度输出Pitch

0x55	0x53	0x02	0x00	LPtichL	LPtichH	HPtichL	HPtichH
------	------	------	------	---------	---------	---------	---------

名称	描述	备注
0x01	俯仰角Y标识	指示此数据包为俯仰角数据
0x00	保留	保留
LRollL	俯仰角Y[7:0]	俯仰角（y轴） $Pitch = (float)((int)HPitchH << 24) ((int)HPitchL << 16) ((int)LPitchH << 8) (int)LPitchL) / 1000.0$
LRollH	俯仰角Y[15:8]	
HRollL	俯仰角Y[23:16]	
HRollH	俯仰角Y[31:24]	

角度输出Yaw

0x55	0x53	0x03	0x00	LYawL	LYawH	HYawL	HYawH
------	------	------	------	-------	-------	-------	-------

名称	描述	备注
0x01	偏航角Z标识	指示此数据包为偏航角数据
0x00	保留	保留
LRollL	偏航角Z[7:0]	偏航角（z轴） $Yaw = (float)((int)HYawH << 24) ((int)HYawL << 16) ((int)LYawH << 8) (int)LYawL) / 1000.0$
LRollH	偏航角Z[15:8]	
HRollL	偏航角Z[23:16]	
HRollH	偏航角Z[31:24]	

磁场输出

注：原始数据计算得出来的磁场数据单位是毫高斯，和电脑上上位机显示的单位是不一样的，如果需要转换和上位机一样的单位需要根据下面这个计算方式去计算。

1. 磁场原始数据单位转换公式链接 <<https://wit-motion.yuque.com/wumwnr/docs/pemnbmhv5olkvuuq#JxBZB>>

0x55	0x54	HxL	HxH	HyL	HyH	HxL	HxH
------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

名称	描述	备注
HxL	磁场X低8位	磁场X=((HxH<<8) HxL)
HxH	磁场X高8位	
HyL	磁场Y低8位	磁场Y=((HyH <<8) HyL)
HyH	磁场Y高8位	
HxL	磁场Z低8位	磁场Z=((HzH<<8) HzL)
HxH	磁场Z高8位	

读寄存器格式

- 数据是按照16进制方式发送的，不是ASCII码。
- 每个寄存器地址，读取寄存器个数，读取数据均采用两个字节表示。寄存器地址高低位用ADDRH，ADDRL表示，读取寄存器个数高低位用LENH，LENL表示，读取数据高低位用DATA1H，DATA1L表示。

指令发送

协议头	协议头	寄存器	数据低8位	数据高8位
0xFF	0xAA	ADDR	DATAL[7:0]	DATAH[15:8]

数据返回

0x55	0x5F	REG1L	REG1H	REG2L	REG2H	REG3L	REG3H
------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

名称	描述	备注
REG1L	寄存器1低8位	REG1[15:0]=((REG1H<<8) REG1L)
REG1H	寄存器1高8位	
REG2L	寄存器2低8位	REG2[15:0]=((REG2H<<8) REG2L)
REG2H	寄存器2高8位	
REG3L	寄存器3低8位	REG3[15:0]=((REG3H<<8) REG3L)
REG3H	寄存器3高8位	

写寄存器格式

- 数据是按照16进制方式发送的，不是ASCII码。
- 所有的设置，都需要先操作解锁寄存器(KEY)
- 每个寄存器地址，写入数据均采用两个字节表示。寄存器地址高低位用ADDRH，ADDRL表示，写入数据高低位用DATAH，DATAL表示。

协议头	协议头	寄存器	数据低8位	数据高8位
0xFF	0xAA	ADDR	DATAL[7:0]	DATAH[15:8]

寄存器说明

SAVE（保存/重启/恢复出厂）

寄存器名称: SAVE 寄存器地址: 0 (0x00) 读写方向: R/W 默认值: 0x0000		
Bit	NAME	FUNCTION
15:0	SAVE[15:0]	保存: 0x0000 重启: 0x00FF 恢复出厂: 0x0001
示例：FF AA 00 FF 00（重启）		

CALSW（校准模式）

寄存器名称: CALSW		
寄存器地址: 1 (0x01)		
读写方向: R/W		
默认值: 0x0000		
Bit	NAME	FUNCTION
15:4		
3:0	CAL[3:0]	设置校准模式： 0000(0x00): 正常工作模式 0001(0x01): 自动加计校准 0011(0x03): 高度清零 0100(0x04): 航向角置零 0111(0x07): 磁场校准（球型拟合法） 1000(0x08): 设置角度参考 1001(0x09): 磁场校准（双平面模式）
示例：FF AA 01 04 00（航向角置零）		

RSW（输出内容）

寄存器名称: RSW		
寄存器地址: 2 (0x02)		
读写方向: R/W		
默认值: 0x001E		
Bit	NAME	FUNCTION
15:11		
10	GSA (0x5A)	0: 关闭 1: 打开
9	QUATER (0x59)	0: 关闭 1: 打开
8	VELOCITY (0x58)	0: 关闭 1: 打开
7	GPS (0x57)	0: 关闭 1: 打开
6	PRESS (0x56)	0: 关闭 1: 打开
5	PORT (0x55)	0: 关闭 1: 打开
4	MAG (0x54)	0: 关闭 1: 打开
3	ANGLE (0x53)	0: 关闭 1: 打开
2	GYRO (0x52)	0: 关闭 1: 打开
1	ACC (0x51)	0: 关闭 1: 打开
0	TIME (0x50)	0: 关闭 1: 打开
示例：FF AA 02 1E 00（设置只输出加速度、角速度、角度、磁场）		

RRATE（输出速率）

寄存器名称: RRATE		
寄存器地址: 3 (0x03)		
读写方向: R/W		
默认值: 0x0006		

Bit	NAME	FUNCTION
15:4		
3:0	RRATE[3:0]	设置输出速率： 0001(0x01): 0.2Hz 0010(0x02): 0.5Hz 0011(0x03): 1Hz 0100(0x04): 2Hz 0101(0x05): 5Hz 0110(0x06): 10Hz 0111(0x07): 20Hz 1000(0x08): 50Hz 1001(0x09): 100Hz 1011(0x0B): 200Hz 1101(0x0D)1000HZ
示例：FF AA 03 03 00（设置1Hz输出）		

BAUD（串口波特率）

寄存器名称: BAUD 寄存器地址: 4 (0x04) 读写方向: R/W 默认值: 0x0002		
Bit	NAME	FUNCTION
15:4		
3:0	BAUD[3:0]	设置串口波特率： 0000(0x00): 1000000bps 0001(0x01): 800000bps 0010(0x02): 500000bps 0011(0x03): 400000bps 0100(0x04): 250000bps 0101(0x05): 200000bps 0110(0x06): 125000bps 0111(0x07): 100000bps 1000(0x08): 80000bps 1001(0x09): 50000bps 1010(0x0A): 40000bps 1011(0x0B): 20000bps 1100(0x0C): 10000bps 1101(0x0D): 5000bps 1110(0x0E): 3000bps
示例：FF AA 04 02 00（设置串口波特率500000）		

AXOFFSET~HZOFFSET（零偏设置）

寄存器名称: AXOFFSET~HZOFFSET 寄存器地址: 5~13 (0x05~0x0D) 读写方向: R/W 默认值: 0x0000		
---	--	--

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	AXOFFSET[15:0]	加速度X轴零偏，实际加速度零偏=AXOFFSET[15:0]/10000(g)
15:0	AYOFFSET[15:0]	加速度Y轴零偏，实际加速度零偏=AYOFFSET[15:0]/10000(g)
15:0	AZOFFSET[15:0]	加速度Z轴零偏，实际加速度零偏=AZOFFSET[15:0]/10000(g)
15:0	GXOFFSET[15:0]	角速度X轴零偏，实际角速度零偏=GXOFFSET[15:0]/10000(°/s)
15:0	GYOFFSET[15:0]	角速度Y轴零偏，实际角速度零偏=GYOFFSET[15:0]/10000(°/s)
15:0	GZOFFSET[15:0]	角速度Z轴零偏，实际角速度零偏=GZOFFSET[15:0]/10000(°/s)
15:0	HXOFFSET[15:0]	磁场X轴零偏
15:0	HYOFFSET[15:0]	磁场Y轴零偏
15:0	HZOFFSET[15:0]	磁场Z轴零偏
示例：FF AA 05 E8 03（设置加速度X轴零偏0.1g）,0x03E8=1000，1000/10000=0.1(g)		

WORKMODE（Z轴运行模式）

寄存器名称: WORKMODE 寄存器地址: 14(0x0E) 读写方向: R/W 默认值: 0x0000		
Bit	NAME	FUNCTION
15:4		
3:0	WORKMODE[3:0]	设置Z轴运行模式： 0000(0x00): 正常数据模式 0001(0x01): 求峰峰值模式 0010(0x02): 求零偏模式 0011(0x03):求标度因素模式
示例： 发送：FF AA 14 01 00（自动获取零偏）		

GYROPTP（Z轴静止峰峰值）

寄存器名称: GYROPTP 寄存器地址: 16(0x10) 读写方向: R/W 默认值: 0x0000		
Bit	NAME	FUNCTION
15:0	GYROPTP[15:0]	在计算零偏时使用的参数，为传感器自动获取无需设置
在向"WORKMODE"寄存器写入0x01进入“求峰峰值模式”，在此模式下传感器自动计算"GPTPTIME"所设置的时间内Z轴角速度最大值与最小值并记录在"GYROPTP"中。在“求零偏模式”下会使用到此数据进行零偏的计算过滤。 Z轴静止峰峰值=GYROPTP/1000（°/s） 示例： 发送：FF AA 27 10 00（读取Z轴静止峰峰值） 返回：55 5F 64 00 XX XX XX XX XX XX SUM 0x0064=100，Z轴静止峰峰值 = 100/1000=0.1（°/s）		

GPTPTIME（Z轴峰峰值获取时间）

寄存器名称: GPTPTIME
寄存器地址: 17(0x11)
读写方向: R/W
默认值: 0x000A

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	GPTPTIME[15:0]	计算峰峰值时间，默认10S

示例：
发送：FF AA 11 0A 00（设置Z轴峰峰值获取时间为10S）
进入“求峰峰值模式”后，获取"GPTPTIME"时间内Z轴角速度最大值与最小值之差，存储在"GYROPTP"中，并且在“求零偏模式”下会使用到此数据进行零偏的计算过滤。

GYROBAIS（Z轴零偏值）

寄存器名称: GYROBAIS
寄存器地址: 18(0x12)
读写方向: R/W
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	GYROBAIS[15:0]	水平陀螺仪零偏值，可通过“求零偏模式”获取

Z轴水平陀螺仪在静止放置下有一定零偏值，可通过此零偏值消除静止时的角速度。零偏值可通过自动获取零偏自动计算得出。进入“求零偏模式”根据"GYROPTP"的峰峰值与"GBAISTIME"零偏获取时间自动计算零偏值。
Z轴零偏值=GYROBAIS/1000（°/s）
示例：
发送：FF AA 27 12 00（读取Z轴静止峰峰值）
返回：55 5F 64 00 XX XX XX XX XX XX SUM
0x0064=100，Z轴静止峰峰值 = 100/1000=0.1（°/s）

GBAISTIME（Z轴零偏获取时间）

寄存器名称: GBAISTIME
寄存器地址: 19(0x13)
读写方向: R/W
默认值: 0x000A

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	GBAISTIME[15:0]	水平陀螺仪零偏值计算所需时间

示例：
发送：FF AA 13 0A 00（设置Z轴零偏获取时间为10S）
获取Z轴零偏所需时间，在获取零偏时根据此时间进行零偏值获取。

GSTATICTHRE（Z轴静止阈值）

寄存器名称: GSTATICTHRE
寄存器地址: 20(0x14)
读写方向: R/W
默认值: 0x0032

Bit	NAME	FUNCTION
-----	------	----------

15:0	GSTATICTHRE[15:0]	GSTATICTHRE[15:0]越大，抗震性能减弱，误差减小 GSTATICTHRE[15:0]越小，抗震性能增强，误差增大 默认值50
Z轴水平陀螺仪在静止放置下有轻微数据抖动，此参数可以将这些轻微抖动滤除。在角速度小于“GSTATICTHRE”设置值并且持续“GSTATICTIME”设置的时间时视为静止，Z轴角速度为零。在用于有抖动的场景抖动引起Z轴累加时可适当将此参数调大，在用于非常缓慢匀速转动的场景可适当将此参数调小。 Z轴零偏值=GSTATICTHRE/1000 （°/s） 示例： 发送：FF AA 14 64 00 （（设置Z轴静止阈值0.1g）,0x0064=100，100/10000=0.1(°)）		

GSTATICTIME （Z轴稳定时间）

寄存器名称: GSTATICTIME 寄存器地址: 21(0x15) 读写方向: R/W 默认值: 0x0064		
Bit	NAME	FUNCTION
15:0	GSTATICTIME[15:0]	Z轴判断静止时间
Z轴静止判断时间阈值。在角速度小于“GSTATICTHRE”设置值并且持续“GSTATICTIME”设置的时间时视为静止。如对稳定时间要求较高可适当调小此参数。调小此参数可加快稳定时间但同时也可能会增加误差。 Z轴稳定时间=GSTATICTIME/1000 （s） 示例： 发送：FF AA 15 32 00 （（设置Z轴稳定时间0.05s）,0x0032=50，50/10000=0.05(°)）		

PGSCALE （Z轴标定因素P）

寄存器名称: PGSCALE 寄存器地址: 22(0x16) 读写方向: R/W 默认值: 0x2710		
Bit	NAME	FUNCTION
15:0	PGSCALE[15:0]	范围：0~20000 此参数为出厂使用高精度转台写入，请勿修改
Z轴陀螺仪测量时存在误差，出厂时会使用高精度转台测量此误差，并将此参数写入传感器中。非必要情况下请勿修改此参数。此参数可在“求标度因素模式”中自动计算，在进入“求标度因素模式”后将传感器旋转“GSCALERANGE”设置的角度的即可计算出标定因素。 Z轴标定因素P=PGSCALE/10000.0 示例： 发送：FF AA 27 16 00 （读取Z轴标定因素P） 返回：55 5F 74 27 XX XX XX XX XX XX SUM 0x2774 = 10100，读取Z轴标定因素P = 10100/10000=1.01		

GSCALERANGE （Z轴校准角度）

寄存器名称: GSCALERANGE 寄存器地址: 24(0x18) 读写方向: R/W 默认值: 0x02D0		
--	--	--

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	GSCALERANGE[15:0]	在标定因素时需要根据此参数标定
示例： 发送：FF AA 18 68 01 （（设置Z轴校准角度360），0x0168=360） Z轴“求标度因素模式”下所需要旋转的角度，一般设置为360°的整数倍。		

IICADDR（设备地址）

寄存器名称: IICADDR 寄存器地址: 26 (0x1A) 读写方向: R/W 默认值: 0x0050		
Bit	NAME	FUNCTION
15:8		
7:0	IICADDR[7:0]	设置设备地址，用于I2C和Modbus通讯使用 0x01~0x7F
示例：FF AA 1A 02 00（设置设备地址为0x02）		

LEDOFF（关闭LED灯）

寄存器名称: LEDOFF 寄存器地址: 27 (0x1B) 读写方向: R/W 默认值: 0x0000		
Bit	NAME	FUNCTION
15:1		
0	LEDOFF	1: 关闭LED灯 0: 打开LED灯
示例：FF AA 1B 01 00（关闭LED灯）		

MAGRANGX~MAGRANGZ（磁场校准范围）

寄存器名称: MAGRANGX~MAGRANGZ 寄存器地址: 28~30 (0x1C~0x1E) 读写方向: R/W 默认值: 0x01F4		
Bit	NAME	FUNCTION
15:0	MAGRANGX[15:0]	磁场校准X轴范围
15:0	MAGRANGY[15:0]	磁场校准Y轴范围
15:0	MAGRANGZ[15:0]	磁场校准Z轴范围
示例：FF AA 1C F4 01（设置磁场校准X轴范围为500）		

BANDWIDTH（带宽）

寄存器名称: BANDWIDTH		
寄存器地址: 31 (0x1F)		
读写方向: R/W		
默认值: 0x0004		
Bit	NAME	FUNCTION
15:4		
3:0	BANDWIDTH[3:0]	设置带宽 0000(0x00): 256Hz 0001(0x01): 188Hz 0010(0x02): 98Hz 0011(0x03): 42Hz 0100(0x04): 20Hz 0101(0x05): 10Hz 0110(0x06): 5Hz
示例：FF AA 1F 01 00（设置带宽为188Hz）		

GYRORANGE（陀螺仪量程）

寄存器名称: GYRORANGE		
寄存器地址: 32 (0x20)		
读写方向: R/W		
默认值: 0x0003		
Bit	NAME	FUNCTION
15:4		
3:0	GYRORANGE[3:0]	设置陀螺仪量程 0011(0x03): 2000°/s 默认2000°/s，固定不可设置
示例：FF AA 20 03 00（设置陀螺仪量程2000°/s）		

ACCRANGE（加速度计量程）

寄存器名称: ACCRANGE		
寄存器地址: 33 (0x21)		
读写方向: R/W		
默认值: 0x0000		
Bit	NAME	FUNCTION
15:4		
3:0	ACCRANGE[3:0]	设置加速度计量程 0000(0x00): ±2g 0011(0x03): ±16g 该参数不可设置，产品内部自适应加速度量程，当加速度超过2g时，自动切换到16g
示例：FF AA 21 00 00（设置加速度计量程16g）		

ORIENT（安装方向）

寄存器名称: ORIENT		
寄存器地址: 35 (0x23)		
读写方向: R/W		
默认值: 0x0000		
Bit	NAME	FUNCTION
15:1		
0	ORIENT	设置安装方向 0(0x00): 水平安装 1(0x01): 垂直安装（必须坐标轴的Y轴箭头朝上）
示例：FF AA 23 01 00（设置垂直安装）		

AXIS6（算法）

寄存器名称: AXIS6		
寄存器地址: 36 (0x24)		
读写方向: R/W		
默认值: 0x0000		
Bit	NAME	FUNCTION
15:1		
0	AXIS6	设置算法 0(0x00): 9轴算法（磁场解算航行角，绝对航向角） 1(0x01): 6轴算法（积分解算航行角，相对航向角）
示例：FF AA 24 01 00（设置6轴算法模式）		

FILTK（K值滤波）

寄存器名称: FILTK		
寄存器地址: 37 (0x25)		
读写方向: R/W		
默认值: 0x001E		
Bit	NAME	FUNCTION
15:0	FILTK[15:0]	范围：1~10000，默认30（不建议修改，一旦修改，角度达不到使用要求时，请修改为30） FILTK[15:0]越小，抗震性能增强，实时性减弱 FILTK[15:0]越大，抗震性能减弱，实时性增强
示例：FF AA 25 1E 00（设置K值滤波为30）		

READADDR（读取寄存器）

寄存器名称: READADDR		
寄存器地址: 39 (0x27)		
读写方向: R/W		
默认值: 0x00FF		
Bit	NAME	FUNCTION
15:8		
7:0	READADDR[7:0]	读取寄存器范围： 请参考“寄存器表”

示例：
发送：FF AA 27 34 00（读取加速度X轴0x34）
返回：55 5F AXL AXH AYL AYH AZL AZH GXL GXH SUM
具体请参考“读格式”章节的“读取寄存器返回值”

ACCFILT（加速度滤波）

寄存器名称: ACCFILT
寄存器地址: 42 (0x2A)
读写方向: R/W
默认值: 0x01F4

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	ACCFILT[15:0]	范围：1~10000，默认500（不建议修改，一旦修改，角度达不到使用要求时，请修改为500） ACCFILT[15:0]越小，抗震性能增强，实时性减弱 ACCFILT[15:0]越大，抗震性能减弱，实时性增强 该参数为经验值，需要根据不同环境调试该参数，在拖拉机的环境里，ACCFILT[15:0]可调节为100，因为拖拉机的抖动严重，需要提高抗震性能

示例：
发送：FF AA 2A F4 01（设置加速度滤波500）

POWONSEND（上电输出）

寄存器名称: POWONSEND
寄存器地址: 45 (0x2D)
读写方向: R/W
默认值: 0x0001

Bit	NAME	FUNCTION
15:4		
3:0	POWONSEND[3:0]	设置指令启动： 0000(0x00): 关闭上电数据输出 0001(0x01): 打开上电数据输出

示例：
发送：FF AA 2D 00 00（打开上电数据输出）

VERSION（版本号）

寄存器名称: VERSION
寄存器地址: 46 (0x2E)
读写方向: R
默认值: 无

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	VERSION[15:0]	不同产品，版本号不一样

示例：FF AA 27 2E 00（读取版本号，0x27表示读取，0x2E是版本号寄存器）
返回：55 5F VL VH XX XX XX XX XX SUM
VERSION[15:0]=(short)((((short)VH<<8)]VL)

YYMM~MS（片上时间）

寄存器名称: YYMM~MS		
寄存器地址: 48~50 (0x30~0x32)		
读写方向: R/W		
默认值: 0x0000		
Bit	NAME	FUNCTION
15:8	YYMM[15:8]	月
7:0	YYMM[7:0]	年
15:8	DDHH[15:8]	时
7:0	DDHH[7:0]	日
15:8	MMSS[15:8]	秒
7:0	MMSS[7:0]	分
示例: FF AA 30 16 03 (设置年月22-03) FF AA 31 0C 09 (设置日时12-09) FF AA 32 1E 3A (设置分秒30:58) 示例: 发送: FF AA 27 30 00 (读取日期, 0x27表示读取, 0x30是年月寄存器) 返回: 55 5F YYMM[7:0] YYMM[15:8] DDHH[7:0] DDHH[15:8] MMSS[7:0] MMSS[15:8] MS[7:0] MS[15:8] SUM		

AX~AZ（加速度）

寄存器名称: AX~AZ		
寄存器地址: 52~54 (0x34~0x36)		
读写方向: R		
默认值: 0x0000		
Bit	NAME	FUNCTION
15:0	AX[15:0]	加速度X=AX[15:0]/32768*16g (g为重力加速度, 可取9.8m/s2)
15:0	AY[15:0]	加速度Y=AY[15:0]/32768*16g (g为重力加速度, 可取9.8m/s2)
15:0	AZ[15:0]	加速度Z=AZ[15:0]/32768*16g (g为重力加速度, 可取9.8m/s2)

GX~GZ（角速度）

寄存器名称: GX~GZ		
寄存器地址: 55~57 (0x37~0x39)		
读写方向: R		
默认值: 0x0000		
Bit	NAME	FUNCTION
15:0	GX[15:0]	角速度X=GX[15:0]/32768*2000°/s
15:0	GY[15:0]	角速度Y=GY[15:0]/32768*2000°/s
15:0	GZ[15:0]	角速度Z=GZ[15:0]/32768*2000°/s

HX~HZ（磁场）

寄存器名称: HX~HZ		
寄存器地址: 58~60 (0x3A~0x3C)		
读写方向: R		
默认值: 0x0000		
Bit	NAME	FUNCTION
15:0	HX[15:0]	磁场X=HX[15:0] (单位: LSB)
15:0	HY[15:0]	磁场Y=HY[15:0] (单位: LSB)
15:0	HZ[15:0]	磁场Z=HZ[15:0] (单位: LSB)

Roll（角度）

寄存器名称: Roll		
寄存器地址: 61~62 (0x3D~0x3E)		
读写方向: R		
默认值: 0x0000		
Bit	NAME	FUNCTION
15:0	LRoll[15:0]	滚转角X低位
15:0	HRoll[15:0]	滚转角X高位, 滚转角X=(((int)HRoll<<16) LRoll)/1000°

Pitch（角度）

寄存器名称: Pitch		
寄存器地址: 63~64 (0x3F~0x40)		
读写方向: R		
默认值: 0x0000		
Bit	NAME	FUNCTION
15:0	LPitch[15:0]	俯仰角Y低位
15:0	HPitch[15:0]	俯仰角Y高位, 俯仰角X=(((int)HPitch<<16) LPitch)/1000°

Yaw（角度）

寄存器名称: Yaw		
寄存器地址: 65~66 (0x41~0x42)		
读写方向: R		
默认值: 0x0000		
Bit	NAME	FUNCTION
15:0	LYaw[15:0]	航向角Z低位
15:0	HYaw[15:0]	航向角Z高位, 航向角Z=(((int)HYaw<<16) LYaw)/1000°

TEMP（温度）

寄存器名称: TEMP		
寄存器地址: 67 (0x43)		
读写方向: R		
默认值: 0x0000		

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	TEMP[15:0]	温度=TEMP[15:0]/100℃

PressureL~HeightH（气压高度）

寄存器名称: PressureL~HeightH 寄存器地址: 69~72 (0x45~0x48) 读写方向: R 默认值: 0x0000		
Bit	NAME	FUNCTION
15:0	PressureL[15:0]	气压=((int)PressureH[15:0]<<16) PressureL[15:0](Pa)
15:0	PressureH[15:0]	
15:0	HeightL[15:0]	高度=((int)HeightH[15:0]<<16) HeightL[15:0](cm)
15:0	HeightH[15:0]	

q0~q3（四元数）

寄存器名称: q0~q3 寄存器地址: 81~84 (0x51~0x54) 读写方向: R 默认值: 0x0000		
Bit	NAME	FUNCTION
15:0	q0[15:0]	四元数0=q0[15:0]/32768
15:0	q1[15:0]	四元数1=q1[15:0]/32768
15:0	q2[15:0]	四元数2=q2[15:0]/32768
15:0	q3[15:0]	四元数3=q3[15:0]/32768

GYROCALITHR（陀螺仪静止阈值）

寄存器名称: GYROCALITHR 寄存器地址: 97 (0x61) 读写方向: R/W 默认值: 0x0000		
Bit	NAME	FUNCTION
15:0	GYROCALITHR[15:0]	设置陀螺仪静止阈值： 陀螺陀螺仪静止阈值=GYROCALITHR[15:0]/1000(°/s)
示例： FF AA 61 32 00（设置陀螺仪静止阈值为0.05°/s，0x0032=50，50/1000=0.05(°/s)） 当角速度变化小于0.05°/s时，且持续"GYROCALTIME"的时间，传感器识别为静止，自动把小于0.05°/s的角速度归零 陀螺仪静止阈值的大小设置规律，可通过读取"WERROR"寄存器的值来确定，一般设置的规律是： GYROCALITHR=WERROR*1.2，单位：°/s 该寄存器需要需要结合GYROCALTIME寄存器使用		

GYROCALTIME（陀螺仪自动校准时间）

寄存器名称: GYROCALTIME
寄存器地址: 99 (0x63)
读写方向: R/W
默认值: 0x03E8

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	GYROCALTIME[15:0]]	设置陀螺仪自动校准时间

示例：设置陀螺仪自动校准时间500ms
FF AA 63 F4 01 （设置陀螺仪自动校准时间500ms，0x01F4=500(ms)）
当角速度变化小于"GYROCALITHR"时，且持续500ms的时间，传感器识别为静止，自动把小于0.05°/s的角速度归零
该寄存器需要需要结合GYROCALITHR寄存器使用

KEY（解锁）

寄存器名称: KEY
寄存器地址: 105 (0x69)
读写方向: R/W
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	KEY[15:0]	解锁寄存器：进行写操作时，需要先设置该寄存器

示例：解锁，往该寄存器写0xB588（其他值无效）
发送：FF AA 69 88 B5

WERROR（陀螺仪变化值）

寄存器名称: WERROR
寄存器地址: 106 (0x6A)
读写方向: R
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	WERROR[15:0]	陀螺仪变化值=WERROR[15:0]/1000*180/3.1415926(°/s) 在传感器静止放置时，可通过该寄存器的变化，来设定"GYROCALITHR"寄存器

WZTIME（角速度连续静止时间）

寄存器名称: WZTIME
寄存器地址: 110 (0x6E)
读写方向: R/W
默认值: 0x01F4

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	WZTIME[15:0]	角速度连续静止时间

示例：
FF AA 6E F4 01（设置角速度连续静止时间500ms，0x01F4=500(ms)）
当角速度小于"WZSTATIC"时，且持续500ms，则角速度输出为0，且Z轴航向角不积分
该寄存器需要需要结合"WZSTATIC"寄存器使用

WZSTATIC（角速度积分阈值）

寄存器名称: WZSTATIC
寄存器地址: 111 (0x6F)
读写方向: R/W
默认值: 0x012C

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	WZSTATIC[15:0]	角速度积分阈值=WZSTATIC[15:0]/1000(°/s)

示例：
FF AA 6F F4 01（设置角速度积分阈值为0.5°/s，0x01F4=500，500/1000=0.5(°/s)）
当角速度大于0.5°/s时，Z轴航向角开始对加速度进行积分
当角速度小于0.5°/s时，且持续寄存器"WZTIME"所设置的时长时，角速度输出为0，且Z轴航向角不积分
该寄存器需要需要结合"WZTIME"寄存器使用

NUMBERID1~NUMBERID6（设备编号）

寄存器名称: NUMBERID1~NUMBERID6
寄存器地址: 127~132 (0x7F~0x84)
读写方向: R
默认值: 无

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	NUMBERID1[15:0]	
15:0	NUMBERID2[15:0]	
15:0	NUMBERID3[15:0]	
15:0	NUMBERID4[15:0]	
15:0	NUMBERID5[15:0]	
15:0	NUMBERID6[15:0]	

设备标号：WT4200000001

XREFROLL~YREFPITCH（角度零位参考值）

寄存器名称: NUMBERID1~NUMBERID6
寄存器地址: 127~132 (0x7F~0x84)
读写方向: R/W
默认值: 无

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	LREFROLL[15:0]	滚转角零位参考值低位
15:0	HREFROLL[15:0]	滚转角零位参考值高位，滚转角零位参考= (((int)HREFROLL<<16) LREFROLL)/1000(°)
15:0	LREFPITCH[15:0]	俯仰角零位参考值低位

15:0	HREFPITCH[15:0]	俯仰角零位参考值= (((int)HREFPITCH<<16) LREFPITCH)/1000(°)
示例：当前滚转角为2°，设置滚转角零位，减去2°，则REFROLL[31:0]=2*1000=2000=0x07D0 LREFROLL[15:0]=0x07D0，HREFROLL[15:0]=0； FF AA 95 D0 07 （设置"LREFROLL"） FF AA 96 00 00 （设置"HREFROLL"）		